# Содержание

1. Оглавление
2. Теория суперсимметрии трёх битов
3. Основы языка N3Lang
4. Дополнения к языку N3Lang
5. Представление языка N3Lang
6. Пример №1. Управляемый обмен и безусловная перестановка
7. Пример №2.
8. Пример №3.
9. Авторские права, лицензия

# Content

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

## Теория суперсимметрии трёх битов

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Частица 1 | Симметричная |
| 1 | 1 | 1 | Античастица 1 | Симметричная |
| 0 | 1 | 0 | Частица 2 | Симметричная |
| 1 | 0 | 1 | Античастица 2 | Симметричная |
| 1 | 0 | 0 | Частица 3 | Асимметричная |
| 0 | 1 | 1 | Античастица 3 | Асимметричная |
| 0 | 0 | 1 | Частица 4 | Асимметричная |
| 1 | 1 | 0 | Античастица 4 | Асимметричная |

## Three bit supersymmetry theory

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Particle 1 | Symmetrical |
| 1 | 1 | 1 | Antiparticle 1 | Symmetrical |
| 0 | 1 | 0 | Particle 2 | Symmetrical |
| 1 | 0 | 1 | Antiparticle 2 | Symmetrical |
| 1 | 0 | 0 | Particle 3 | Asymmetrical |
| 0 | 1 | 1 | Antiparticle 3 | Asymmetrical |
| 0 | 0 | 1 | Particle 4 | Asymmetrical |
| 1 | 1 | 0 | Antiparticle 4 | Asymmetrical |

## Суперсимметрия в физике

Суперсимме́трия, или симме́трия Фе́рми — Бо́зе, — гипотетическая симметрия, связывающая бозоны и фермионы в природе. Абстрактное преобразование суперсимметрии связывает бозонное и фермионное квантовые поля, так что они могут превращаться друг в друга. Образно можно сказать, что преобразование суперсимметрии может переводить вещество во взаимодействие (или в излучение), и наоборот.

Суперсимметрия предполагает удвоение (как минимум) числа известных элементарных частиц за счёт наличия суперпартнёров. Для фотона — фотино, кварка — скварк, хиггса — хиггсино, W-бозон — ви́но, глюон — глюино и так далее. Суперпартнёры должны иметь значение спина, на полуцелое число отличающееся от значения спина у исходной частицы

## Supersymmetry in physics

Supersymmetry, or Fermi-Bose symmetry, is a hypothetical symmetry connecting bosons and fermions in nature. The abstract supersymmetry transformation links bosonic and fermionic quantum fields so that they can transform into each other. Figuratively, we can say that the supersymmetry transformation can transform matter into interaction (or into radiation), and vice versa.

Supersymmetry involves doubling (at least) the number of known elementary particles due to the presence of superpartners. For a photon - photino, quark - squark, Higgs - higgsino, W-boson - wine, gluon - gluino, and so on. Superpartners must have a spin value that is half an integer different from the spin value of the original particle

# Язык описания взаимодействий с помощью одно-, двух-, трёх-битовых операций

| N\|P | | | Одно- и двухбитное отрицание (Not), 0 и 1 – управляющие биты, P – бит остаётся без изменений (Pass) |
|---|---|---|---|
| N\|0\|1\|P | N\|0\|1\|P | | |
| S | S | P | Безусловный обмен двух битов (Swap), третий бит P остаётся без изменений (Pass) |
| S | P | S | |
| P | S | S | |
| 0\|1 | S | S | На один из входов подаётся управляющий бит, если бит равен нулю или единице, то два других, обозначенных как S, меняются местами (Control Swap и Anti-Control Swap) |
| S | 0\|1 | S | |
| S | S | 0\|1 | |
| P | P | P | Не производит никаких действий, входящие биты без изменений подаются на выход (Pass) |
| N\|P | N\|P | N\|P | Безусловное отрицание одного, двух или трех битов (Not) |
| 0\|1 | N\|P | N\|P | Условное отрицание (Not в зависимости от значения одного или двух управляющих битов). Вертикальная черта обозначает альтернативные значения, символ P значит, что бит не меняется (Pass). |
| N\|P | 0\|1 | N\|P | |
| N\|P | N\|P | 0\|1 | |
| 0\|1 | 0\|1 | N | |
| 0\|1 | N | 0\|1 | |
| N | 0\|1 | 0\|1 | |

ЭТО ВАЖНО. Язык не ограничивается тремя битами для описания операций, на самом деле структуру операции можно разделить на две части: условную управляющую пассивную (0|1) и активную (N|S|...)

# A language for describing interactions using one-, two-, three-bit operations

| N\|P | | | One- and two-bit negation (Not), 0 and 1 – control bits, P – bit remains unchanged (Pass) |
|---|---|---|---|
| N\|0\|1\|P | N\|0\|1\|P | | |
| S | S | P | Unconditional exchange of two bits (Swap), the third bit of P remains unchanged (Pass) |
| S | P | S | |
| P | S | S | |
| 0\|1 | S | S | A control bit is supplied to one of the inputs; if the bit is zero or one, then the other two, designated as S, are swapped (Control Swap and Anti-Control Swap) |
| S | 0\|1 | S | |
| S | S | 0\|1 | |
| P | P | P | Does not perform any actions, incoming bits are sent to the output without changes (Pass) |
| N\|P | N\|P | N\|P | The unconditional negation of one, two or three bits (Not) |
| 0\|1 | N\|P | N\|P | Conditional negation (Not depending on the value of one or two control bits). A vertical bar indicates alternative values, and a P means the bit does not change (Pass). |
| N\|P | 0\|1 | N\|P | |
| N\|P | N\|P | 0\|1 | |
| 0\|1 | 0\|1 | N | |
| 0\|1 | N | 0\|1 | |
| N | 0\|1 | 0\|1 | |

IT IS IMPORTANT. The language is not limited to three bits to describe operations; in fact, the structure of the operation can be divided into two parts: conditional control passive (0|1) and active (N|S|...)

# Представление языка в табличном виде

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | S | . | . | . | . | > | Две операции безусловного обмена, программа выполняется сверху вниз (приоритет) и слева направо. Данные поступают слева по первой вертикали, выход – последняя вертикаль. |
| > | P | S | . | . | . | > | |
| > | S | S | . | . | . | > | |
| > | . | P | . | . | . | > | |
| > | . | . | . | . | . | > | > в начале строки - вход, > в конце строки – выход, точка – пустое пространство (не выполняет никаких действий) |
| > | . | . | . | . | . | > | |
| # | . | . | . | . | . | > | Однострочный комментарий задаётся символом решетка # (только первый символ в строке) |
| > | N | . | N | . | . | > | Однобитовые операции |
| * | . | N | . | . | . | > | Многострочный комментарий задаётся символом звёздочка * (только первые символы) |
| > | . | N | . | . | . | > | |
| > | . | P | . | . | . | > | |
| * | . | . | . | . | . | > | |
| > | . | . | . | . | . | > | Последняя строка программы содержит в конце строки символ стрелок ⤡, за который можно потянуть, удерживая левую кнопку мыши, используется для изменения размера входа-выхода и ширины программы |
| > | . | . | . | . | . | ⤡ | |

# Эквивалентное представление в текстовом виде

| | |
|---|---|
| 6 : **#**, 8 : *****, 11 : *****;<br>0 : **S**+**P**+**S**, 7 : **N**;<br>1 : **S**+**S**+**P**, 8 : **N**+**N**+**P**;<br>7 : **N**;<br>;<br>: | Отличие текстового представления от табличного в том, что программа выполняется слева направо (приоритет) и сверху вниз, также незначимая информация, например, пустое пространство, не указывается |

## Пример №1. Управляемый обмен и безусловная перестановка

| На входе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1 | | Значения здесь 0, 1 – управляющие, а значения S на одной вертикали – меняются местами, если управляющий бит равен 0 или 1 | | | | | | | На выходе три бита, каждый может иметь значение 0 или 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {0, 1} | → | 0 | 1 | S | S | S | S | → | {0, 1} |
| {0, 1} | → | S | S | 0 | 1 | S | S | → | {0, 1} |
| {0, 1} | → | S | S | S | S | 0 | 1 | → | {0, 1} |

Преобразование выше эквивалентно перестановке первого и последнего входов

| | | |
|---|---|---|
| x1 | → | x3 |
| x2 | → | x2 |
| x3 | → | x1 |

Очевидно, что эти преобразования обратимы, так как в первом случае мы использовали обратимый логический вентиль Control Swap и его противоположность Anti-Control Swap, во-втором случае обмен первого и последнего входов безусловен, то есть тоже обратим.

## Example No. 1. Controlled exchange and unconditional permutation

| The input has three bits, each can have the value 0 or 1 | | The values here 0, 1 are control ones, and S values on the same vertical are swapped if the control bit is 0 or 1 | | | | | | | The output is three bits, each can have the value 0 or 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {0, 1} | → | 0 | 1 | S | S | S | S | → | {0, 1} |
| {0, 1} | → | S | S | 0 | 1 | S | S | → | {0, 1} |
| {0, 1} | → | S | S | S | S | 0 | 1 | → | {0, 1} |

The transformation above is equivalent to swapping the first and last inputs

| | | |
|---|---|---|
| x1 | → | x3 |
| x2 | → | x2 |
| x3 | → | x1 |

It is obvious that these transformations are reversible, since in the first case we used a reversible logic gate Control Swap and its opposite Anti-Control Swap, in the second case the exchange of the first and last inputs is unconditional, that is, it is also reversible.

# Авторские права

Это бесплатное и ничем не обремененное программное обеспечение, общедоступное. Любой человек имеет право копировать, изменять, публиковать, использовать, компилировать, продавать или распространять это программное обеспечение либо в виде исходного кода, либо в виде скомпилированного двоичный, для любых целей, коммерческих или некоммерческих, и любых других.

В юрисдикциях, признающих законы об авторском праве, автор или авторы этого программного обеспечения, заявляем обо всех авторских правах на программное обеспечение в общественное достояние. Мы делаем это ради пользы общества в целом и в ущерб нашим наследникам и преемники. Мы хотим, чтобы это посвящение стало явным актом отказ навечно от всех настоящих и будущих прав на это программное обеспечение согласно закону об авторском праве.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ТОВАРНАЯ ПРИГОДНОСТЬ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ, ПРАВИЛАМ ИЛИ ДРУГИМ ОБРАЗУ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИЕ ДЕЛА В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Для получения дополнительной информации посетите <https://unlicense.org>.

# Copyright

This is free and unencumbered software released into the public domain. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute this software, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors of this software dedicate any and all copyright interest in the software to the public domain. We make this dedication for the benefit of the public at large and to the detriment of our heirs and successors. We intend this dedication to be an overt act of relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this software under copyright law.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

For more information, please refer to <https://unlicense.org>

N3Lang — экспериментальный язык, основанный на суперсимметрии трёх бит; базовые языковые операции имеют три входа и три выхода. Программа состоит из конечной последовательности таких инструкций.

N3Lang is an experimental language based on three-bit supersymmetry; basic language operations have three inputs and three outputs. A program consists of a finite sequence of such instructions.

**Автор**: Белянин Алексей Анатольевич
**Логин**: xayam
**Почта**: xayam@yandex.ru
**Проект N3Lang на Github**: https://github.com/xayam/N3Lang

**Author**: Belyanin Aleksey
**Login**: xayam
**E-Mail**: xayam@yandex.ru
**Project N3Lang on Github**: https://github.com/xayam/N3Lang